



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Düsseldorf

Bachelorthesis

im Studiengang Wirtschaftsinformatik

zur Erlangung des Grades eines

Bachelor of Science (B.Sc.)

über das Thema

Digitale Transformation und betriebliche Informationssysteme

Eine exemplarische Analyse von Implementierungsstrategien

von

Max Mustermann, Erika Musterfrau

Betreuer/in: Prof. Dr. Maxima Musterfrau

Matrikelnummer(n): 000001, 000002

Abgabedatum: 31.12.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Quellcodeverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Zielsetzung	1
1.3 Aufbau der Arbeit	2
2 Grundlagen	3
2.1 Informationssysteme als betriebliche Infrastruktur	3
2.1.1 Definition und Klassifikation	3
2.1.2 Architekturmodelle und Integrationsparadigmen	4
2.1.3 Betriebswirtschaftlicher Nutzen und Bewertung	4
2.2 Digitale Transformation	5
2.2.1 Begriff und strategische Treiber	5
2.2.2 Phasenmodell der Transformation	6
2.3 Bewertungsrahmen für IT-Investitionen	6
2.3.1 Methoden der Wirtschaftlichkeitsanalyse	6
2.3.2 Kritische Erfolgsfaktoren	7
3 Analyse am Referenzszenario	8
3.1 Vorstellung des Referenzszenarios	8
3.2 Systemarchitektur und Komponentenübersicht	9
3.2.1 Schichtenarchitektur	9
3.2.2 Datenbankstruktur und Integrationsbus	9
3.3 Implementierungsprozess	10
3.3.1 Vorgehensmodell und Projektphasen	10
3.3.2 Konfiguration und Customizing	11
3.3.3 Datenmigration und Qualitätssicherung	12
3.4 Integration mit Umsystemen	12
3.4.1 Anbindung des Produktionssystems	12
3.4.2 Reporting und Analytics	13

4 Diskussion	14
4.1 Vorteile integrierter Informationssysteme	14
4.1.1 Prozessintegration und Transparenz	14
4.1.2 Planungs- und Entscheidungsqualität	14
4.1.3 Governance, Compliance und Skalierbarkeit	15
4.2 Herausforderungen und Grenzen	15
4.2.1 Implementierungsaufwand und Kosten	15
4.2.2 Anwenderanforderungen und Prozessstarrheit	16
4.2.3 Strategische Systemabhängigkeit und Vendor Lock-in	17
4.3 Kritische Gesamtbewertung	17
5 Fazit	18
KI-Hilfsmittelverzeichnis	19
Literaturverzeichnis	21

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Systemarchitektur des Referenzszenarios.....	8
Abbildung 2: Schichtenarchitektur der Zielarchitektur.....	9
Abbildung 3: Datenfluss zwischen ERP und Produktionssteuerung.....	13
Abbildung 4: Exemplarisches operatives Dashboard.....	13

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Klassifikation betrieblicher Informationssysteme.....	3
Tabelle 2: Phasen des digitalen Reifegradmodells.....	6
Tabelle 3: Wesentliche Systemschnittstellen der Muster GmbH.....	10
Tabelle 4: Typische Kostenstruktur eines ERP-Projekts.....	16

Quellcodeverzeichnis

Quellcode 1: Budgetstatus je Kostenstelle abfragen.....	11
Quellcode 2: Konfiguration der Organisationsstruktur.....	11

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface
DSL	Domain-Specific Language
DSS	Decision Support Systems
ERP	Enterprise-Resource-Planning
ESB	Enterprise Service Bus
HGB	Handelsgesetzbuch
IFRS	International Financial Reporting Standards
IS	Informationssysteme
IT	Informationstechnologie
IaaS	Infrastructure as a Service
IoT	Internet of Things
KI	Künstliche Intelligenz
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
KPI	Key Performance Indicator
KWM	Kapitalwertmethode
MIS	Management Information Systems
PaaS	Platform as a Service
ROI	Return on Investment
SQL	Structured Query Language
SaaS	Software as a Service
TCO	Total Cost of Ownership
TPS	Transaction Processing Systems
UI	User Interface
UX	User Experience

1 Einleitung

1.1 Motivation

Die fortschreitende Digitalisierung stellt Unternehmen jeder Größenordnung vor grundlegende Herausforderungen hinsichtlich ihrer organisatorischen Strukturen und informationstechnischen Infrastruktur. Insbesondere Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sehen sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, gewachsene Prozesslandschaften durch den Einsatz integrierter Informationssysteme (IS) zu modernisieren, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Marktumfeld nachhaltig zu sichern.⁵

Die Fragmentierung betrieblicher Datenhaltung gilt als wesentliche Ursache für ineffiziente Entscheidungsprozesse, da heterogene Systemlandschaften eine kohärente Auswertung unternehmensweiter Kennzahlen erheblich erschweren. Funktionsbereiche wie Beschaffung, Produktion und Rechnungswesen operieren häufig auf Basis voneinander isolierter Datensilos, was zu redundanter Datenpflege sowie inkonsistenten Berichten führt.⁶

Die Einführung unternehmensweiter Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Systeme wird in der betriebswirtschaftlichen Forschung als zentraler Lösungsansatz für diese Problematik diskutiert, wobei die Integration sämtlicher Geschäftsprozesse auf einer einheitlichen Datenbasis als entscheidender Mehrwert gilt. Dennoch ist die Implementierung solcher Systeme mit erheblichen Aufwänden verbunden, die eine sorgfältige strategische Planung voraussetzen.⁷

1.2 Zielsetzung

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die wesentlichen Erfolgsfaktoren und Herausforderungen bei der Implementierung betrieblicher IS zu analysieren und deren Auswirkungen auf die organisatorische Effizienz zu bewerten. Dabei wird sowohl eine

⁵ Vgl. Davenport, T. H. (1998), S. 121.

⁶ Vgl. Klaus, H. *et al.* (2000), S. 142 f.

⁷ Vgl. Umble, E. J. *et al.* (2003), S. 242.

theoretische Fundierung als auch eine praxisorientierte Betrachtung angestrebt, um handlungsleitende Erkenntnisse für Entscheidungsträger abzuleiten.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage, unter welchen Bedingungen der Einsatz integrierter Softwarelösungen einen messbaren betriebswirtschaftlichen Nutzen generiert und welche organisatorischen sowie technischen Voraussetzungen eine erfolgreiche Einführung begünstigen.⁸

Die Arbeit nimmt eine beratungsorientierte Perspektive ein und richtet sich an Führungskräfte sowie Informationstechnologie (IT)-Verantwortliche, die vor der strategischen Entscheidung für oder gegen eine Systemeinführung stehen. Technische Implementierungsdetails werden bewusst zugunsten einer prozessualen und betriebswirtschaftlichen Analyse zurückgestellt.

1.3 Aufbau der Arbeit

Das zweite Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Untersuchung dar, indem IS klassifiziert, relevante Architekturmodelle vorgestellt und das Konzept der digitalen Transformation abgegrenzt werden. Ergänzend werden gängige Bewertungsrahmen für IT-Investitionen erläutert.

Das dritte Kapitel überführt die theoretischen Konzepte in eine praxisnahe Analyse, wobei ein generisches Referenzszenario als Untersuchungsgrundlage dient. Dabei werden Systemarchitektur, Implementierungsprozess und Integrationsaspekte systematisch beleuchtet.

Das vierte Kapitel widmet sich einer kritischen Diskussion der erzielten Erkenntnisse, indem Vorteile und Limitationen gegenübergestellt und strategische Empfehlungen abgeleitet werden. Das fünfte Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf offene Forschungsfragen.

⁸ Vgl. Shang, S. & Seddon, P. B. (2002), S. 272 f; Umble, E. J. *et al.* (2003), S. 244.

2 Grundlagen

2.1 Informationssysteme als betriebliche Infrastruktur

2.1.1 Definition und Klassifikation

Informationssysteme lassen sich als soziotechnische Systeme beschreiben, die menschliche und maschinelle Komponenten verbinden, um betriebliche Informationen zu erfassen, zu speichern, zu verarbeiten und bereitzustellen.⁹ Diese weit gefasste Definition schließt sowohl einfache Datenbank Anwendungen als auch hochkomplexe, unternehmensweite Plattformen ein, deren Leistungsumfang weit über die reine Datenverwaltung hinausgeht.

In der Literatur werden IS typischerweise nach ihrem Einsatzbereich klassifiziert. Transaction Processing Systems (TPS) bilden die unterste Ebene und erfassen operative Geschäftsvorfälle in Echtzeit. Aufbauend darauf ermöglichen Management Information Systems (MIS) eine aggregierte Berichterstattung für das mittlere Management. Auf strategischer Ebene unterstützen Decision Support Systems (DSS) komplexe Entscheidungsprozesse durch Szenarioanalysen und Simulationen.¹⁰

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die wesentlichen Systemklassen sowie deren typische Einsatzbereiche und charakteristische Merkmale.

Tabelle 1: Klassifikation betrieblicher Informationssysteme

Systemklasse	Einsatzbereich	Charakteristika
TPS	Operative Ebene	Echtzeitverarbeitung, hohes Transaktionsvolumen
MIS	Taktische Ebene	Aggregierte Berichte, Kennzahlensysteme
DSS	Strategische Ebene	Szenarioanalysen, Prognosefunktionen
ERP	Unternehmensweite Integration	Modulare Architektur, einheitliche Datenbasis

⁹Vgl. Klaus, H. *et al.* (2000), S. 141.

¹⁰Vgl. Shang, S. & Seddon, P. B. (2002), S. 274 f.

2.1.2 Architekturmodelle und Integrationsparadigmen

Die Architektur betrieblicher IS hat sich in den vergangenen Dekaden grundlegend gewandelt. Während frühe Systeme auf monolithischen Architekturen basierten, dominieren heute serviceorientierte Ansätze, die eine höhere Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglichen.¹¹

Das Prinzip der losen Kopplung über standardisierte Application Programming Interface (API, dt.: Programmierschnittstelle) bildet die technologische Grundlage moderner Integrationsparadigmen. Durch die Definition eindeutiger Schnittstellenverträge können heterogene Systemkomponenten unabhängig voneinander weiterentwickelt werden, ohne die Gesamtfunktionsfähigkeit zu gefährden.

Eine aktuelle Entwicklungslinie ist die Migration von On-Premises-Systemen in die Cloud, wobei zwischen verschiedenen Servicemodellen unterschieden wird:

- **Software as a Service (SaaS):** Die Anwendung wird vollständig durch den Anbieter betrieben und über das Internet bereitgestellt.
- **Platform as a Service (PaaS):** Der Anbieter stellt eine Entwicklungsplattform zur Verfügung, auf der Unternehmen eigene Anwendungen betreiben.
- **Infrastructure as a Service (IaaS):** Grundlegende Rechenressourcen wie Server und Speicher werden bedarfsgerecht bereitgestellt.

Die Wahl des geeigneten Modells hängt von den spezifischen Anforderungen, den Datenschutzvorgaben sowie der strategischen IT-Ausrichtung des Unternehmens ab.¹²

2.1.3 Betriebswirtschaftlicher Nutzen und Bewertung

Der Nutzen betrieblicher IS lässt sich nicht ausschließlich anhand technischer Kennzahlen bemessen, sondern manifestiert sich in einer Vielzahl organisatorischer und strategischer Dimensionen. Shang und Seddon identifizieren fünf zentrale Nutzendimensionen:

¹¹ Vgl. Dumas, M. *et al.* (2018), S. 3 f.

¹² Vgl. Umble, E. J. *et al.* (2003), S. 243.

operationale, managerielle, strategische, IT-infrastrukturelle sowie organisatorische Vorteile.¹³

Als übergeordneter Rahmen zur wirtschaftlichen Bewertung von IS-Investitionen gilt die Berechnung des Return on Investment (ROI), welche jedoch aufgrund der Vielzahl schwer quantifizierbarer Nutzeneffekte mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist.

Davenport stellt diesbezüglich fest, dass ein Unternehmenssystem seiner Natur nach eine eigene Logik auf Strategie, Kultur und Organisation des Unternehmens aufzwingt.¹⁴ Diese Einschätzung verdeutlicht, dass IS-Einführungen weit mehr als rein technische Projekte darstellen und zwingend eine ganzheitliche betriebswirtschaftliche Betrachtung erfordern.

2.2 Digitale Transformation

2.2.1 Begriff und strategische Treiber

Unter digitaler Transformation wird der tiefgreifende Wandel von Geschäftsmodellen, Prozessen und Organisationsstrukturen verstanden, der durch den Einsatz digitaler Technologien ausgelöst wird. Im Gegensatz zur reinen Digitalisierung analoger Prozesse impliziert die digitale Transformation eine fundamentale Neugestaltung der Wertschöpfungslogik.¹⁵

Zu den wesentlichen technologischen Treibern zählen:

1. **Künstliche Intelligenz (KI):** Algorithmen zur automatisierten Mustererkennung und Entscheidungsunterstützung.
2. **Internet of Things (IoT, dt.: Internet der Dinge):** Vernetzung physischer Objekte zur Generierung und Übertragung von Echtzeitdaten.
3. **Cloud Computing:** Flexible und skalierbare Bereitstellung von Rechenkapazitäten.

¹³ Vgl. Shang, S. & Seddon, P. B. (2002), S. 278 ff.

¹⁴ Davenport, T. H. (1998), S. 121.

¹⁵ Vgl. Davenport, T. H. (1998), S. 123.

4. **Big Data Analytics:** Auswertung großer, heterogener Datenmengen zur Gewinnung strategischer Erkenntnisse.

2.2.2 Phasenmodell der Transformation

Die Transformation betrieblicher Strukturen vollzieht sich typischerweise entlang eines mehrstufigen Reifegradmodells, das von der initialen Digitalisierung analoger Prozesse bis hin zur vollständigen Neudefinition von Geschäftsmodellen reicht.¹⁶

Tabelle 2 stellt die Phasen des Modells mit den jeweils charakteristischen Merkmalen und strategischen Implikationen zusammenfassend dar.

Tabelle 2: Phasen des digitalen Reifegradmodells

Phase	Beschreibung	Digitisie- rungsgrad	Strategi- sche Rele- vanz
1 – Digitisierung	Analoge Prozesse werden digitalisiert	Gering	Operativ
2 – Digitalisierung	Prozesse werden neu gestaltet	Mittel	Taktisch
3 – Digitale Integration	Systemübergreifende Vernetzung	Hoch	Strategisch
4 – Digitale Transformation	Neugestaltung des Geschäftsmodells	Vollständig	Disruptiv

2.3 Bewertungsrahmen für IT-Investitionen

2.3.1 Methoden der Wirtschaftlichkeitsanalyse

Die Bewertung von IT-Investitionen stellt Unternehmen vor besondere Herausforderungen, da neben den quantifizierbaren Nutzeneffekten eine Vielzahl qualitativer Faktoren

¹⁶Vgl. Dumas, M. et al. (2018), S. 5 ff.

berücksichtigt werden müssen.¹⁷

In der Praxis kommen häufig folgende Methoden zum Einsatz:

- **Kapitalwertmethode (KWM):** Diskontierung zukünftiger Cashflows auf den Investitionszeitpunkt.
- **Total Cost of Ownership (TCO):** Erfassung aller Kosten über den vollständigen Lebenszyklus der Investition.
- **Balanced Scorecard:** Mehrdimensionale Bewertung entlang der Perspektiven Finanzen, Kunden, Prozesse und Lernen.

2.3.2 Kritische Erfolgsfaktoren

Die Forschungsliteratur identifiziert eine Reihe von Faktoren, die den Projekterfolg bei IS-Implementierungen maßgeblich bestimmen. Technische Vollständigkeit und Konfigurationsqualität sind notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingungen; vielmehr erweisen sich Change Management, Anwenderakzeptanz sowie das Commitment des Top-Managements als entscheidende Differenzierungsmerkmale.¹⁸

Umble et al. fassen dies prägnant zusammen: Ein ERP-Projekt ist in erster Linie ein Organisationsprojekt und erst in zweiter Linie ein IT-Projekt.¹⁹

¹⁷ Vgl. Shang, S. & Seddon, P. B. (2002), S. 279; Umble, E. J. *et al.* (2003), S. 245.

¹⁸ Vgl. Umble, E. J. *et al.* (2003), S. 250.

¹⁹ Vgl. Umble, E. J. *et al.* (2003), S. 241.

3 Analyse am Referenzszenario

3.1 Vorstellung des Referenzszenarios

Als praxisnahe Grundlage für die nachfolgende Analyse dient ein fiktives mittelständisches Fertigungsunternehmen, das im Folgenden als *Muster GmbH* bezeichnet wird. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter an zwei Standorten und plant die Ablösung einer gewachsenen, heterogenen IT-Landschaft durch ein integriertes ERP-System.

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf ca. 800.000 EUR, verteilt über einen Realisierungszeitraum von 24 Monaten. Ziel der Systemeinführung ist die Konsolidierung der bislang fragmentierten Datenbestände aus Produktion, Einkauf und Finanzwesen auf einer einheitlichen Plattform, um Echtzeittransparenz über die gesamte Wertschöpfungskette zu schaffen.

Abbildung 1 illustriert die übergeordnete Systemarchitektur des Referenzszenarios.



Abbildung 1: Systemarchitektur des Referenzszenarios²⁰

²⁰ In Anlehnung an Dumas, M. *et al.* (2018), S. 3.

3.2 Systemarchitektur und Komponentenübersicht

3.2.1 Schichtenarchitektur

Die gewählte Zielarchitektur folgt dem Prinzip der Schichtentrennung, wobei Präsentation, Anwendungslogik und Datenhaltung als eigenständige Schichten realisiert sind. Diese Struktur ermöglicht eine unabhängige Skalierung einzelner Komponenten und reduziert die Kopplungsgrade innerhalb des Gesamtsystems.²¹

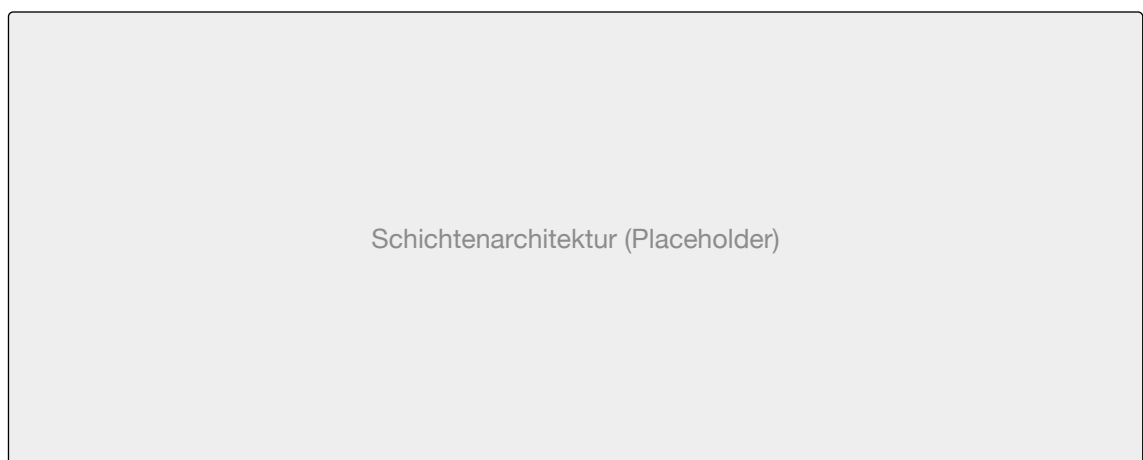


Abbildung 2: Schichtenarchitektur der Zielarchitektur²²

Die Kommunikation zwischen den Schichten erfolgt über definierte API-Endpunkte, die einem `REST`-basierten Schnittstellenstandard folgen. Dadurch können Frontend-Applikationen unabhängig vom Backend weiterentwickelt werden, was sowohl die User Interface (UI)-Entwicklung als auch die User Experience (UX)-Optimierung erheblich vereinfacht.

3.2.2 Datenbankstruktur und Integrationsbus

Die persistente Datenhaltung erfolgt in einer relationalen Datenbank, auf die ausschließlich über eine dedizierte Zugriffsschicht zugegriffen wird. Ein zentraler Enterprise Service Bus (ESB) übernimmt die nachrichtenbasierte Kommunikation zwischen Subsystemen

²¹ Vgl. Dumas, M. *et al.* (2018), S. 4.

²² In Anlehnung an Dumas, M. *et al.* (2018), S. 4.

und stellt sicher, dass Ereignisse aus dem Produktionsbereich unmittelbar in der Finanzbuchhaltung reflektiert werden.

Tabelle 3 listet die wesentlichen Integrationsschnittstellen sowie deren technische Realisierung auf.

Tabelle 3: Wesentliche Systemschnittstellen der Muster GmbH

Schnittstelle	Beschreibung	Protokoll
Einkauf → Finanzen	Übermittlung von Bestelldaten	REST/JSON
Produktion → Lager	Warenbewegungen in Echtzeit	MQTT
Lager → Finanzen	Bestandsbewertung	SOAP/XML
Finanzen → Reporting	Aggregierte Kennzahlen	OData

3.3 Implementierungsprozess

3.3.1 Vorgehensmodell und Projektphasen

Die Projektdurchführung orientiert sich an einem hybriden Vorgehensmodell, welches sequentielle Planungsphasen mit agilen Entwicklungsiterationen kombiniert. Dieses Vorgehen trägt der Notwendigkeit Rechnung, einerseits verbindliche Meilensteine gegenüber dem Lenkungsausschuss kommunizieren zu können und andererseits flexibel auf geänderte Anforderungen zu reagieren.²³

Das nachfolgende Structured Query Language (SQL)-Beispiel in Quellcode 1 zeigt eine exemplarische Abfrage zur Auswertung des aktuellen Budgetstatus je Kostenstelle:

²³ Vgl. Tenhiälä, A. & Helkiö, P. (2015), S. 150 f.

```

1 SELECT
2     ks.kostenstelle_id,
3     ks.bezeichnung,
4     b.budget_gesamt,
5     b.budget_verbraucht,
6     (b.budget_gesamt - b.budget_verbraucht) AS budget_verfuegbar
7 FROM
8     kostenstellen ks
9     JOIN budgets b ON ks.kostenstelle_id = b.kostenstelle_id
10 WHERE
11     b.geschaeftsjahr = 2026
12 ORDER BY
13     budget_verfuegbar ASC;

```

Quellcode 1: Budgetstatus je Kostenstelle abfragen

3.3.2 Konfiguration und Customizing

Die Systemkonfiguration umfasst die Anlage von Organisationsstrukturen, die Definition von Buchungskreisen sowie die Einrichtung unternehmensindividueller Workflow-Regeln. Fehler in dieser Phase können kaskadenartig durch die gesamte Prozesskette propagieren und sind häufig erst im Rahmen von Periodenabschlüssen erkennbar.

Quellcode 2 zeigt eine vereinfachte Konfigurationsstruktur in einem generischen Domain-Specific Language (DSL)-Format, wie sie in modernen Deployment-Pipelines zum Einsatz kommt:

```

1 organisation:
2   buchungskreis: "DE01"
3   waehrung: "EUR"
4   geschaeftsjahr_variante: "K4"
5   kostenrechnungskreis: "EU00"
6   kostenstellen:
7     - id: "KOST1000"
8       bezeichnung: "Verwaltung"
9       verantwortlicher: "Musterfrau"
10    - id: "KOST2000"
11      bezeichnung: "Produktion"
12      verantwortlicher: "Mustermann"

```

Quellcode 2: Konfiguration der Organisationsstruktur

3.3.3 Datenmigration und Qualitätssicherung

Die Migration historischer Datenbestände stellt einen kritischen Erfolgsfaktor dar, da fehlerhafte Anfangsdaten die operativen Prozesse nach dem Go-live nachhaltig beeinträchtigen. In der Praxis wird empfohlen, die Migration in drei Phasen zu strukturieren:²⁴

1. **Extraktion:** Übernahme der Rohdaten aus den Altsystemen in ein neutrales Zwischenformat.
2. **Transformation:** Bereinigung, Normalisierung und Anreicherung der Daten gemäß den Anforderungen des Zielsystems.
3. **Laden:** Kontrollierter Import in das Produktivsystem mit abschließender Plausibilitätsprüfung.

Die Validierung der migrierten Daten erfolgt durch automatisierte Testszenarios, die eine Stichprobe von mindestens 10 % der Datensätze abdecken und sowohl syntaktische als auch semantische Prüfungen umfassen. Inline-Codereferenzen wie `MAX_BATCH_SIZE = 500` oder der API-Endpunkt `/api/v2/reports/kpi` können dabei direkt im Fließtext genutzt werden.

3.4 Integration mit Umsystemen

3.4.1 Anbindung des Produktionssystems

Die Anbindung der Produktionssteuerung an das zentrale ERP-System erfolgt über einen bidirektionalen Nachrichtenaustausch, bei dem Fertigungsaufträge an das Shopfloor-System übertragen und Rückmeldungen zu Gut- und Ausschussmengen in Echtzeit zurückgemeldet werden. Das Prinzip des *Event-Driven Architecture*-Musters stellt sicher, dass alle beteiligten Systeme zeitnah über relevante Zustandsänderungen informiert werden.

Abbildung 3 veranschaulicht den Datenfluss zwischen ERP-System und Produktionssteuerung.

²⁴ Vgl. Umble, E. J. *et al.* (2003), S. 248 f.



Abbildung 3: Datenfluss zwischen ERP und Produktionssteuerung²⁵

3.4.2 Reporting und Analytics

Auf Basis der konsolidierten Datenbasis können unternehmensweite Key Performance Indicator (KPI, dt.: Leistungskennzahl) in Echtzeit ausgewertet werden. Die Bereitstellung erfolgt über eine dedizierte Reporting-Schicht, die sowohl operative Dashboards für das mittlere Management als auch strategische Berichte für die Unternehmensleitung generiert.

Abbildung 4 zeigt einen exemplarischen Ausschnitt des operativen Dashboards.

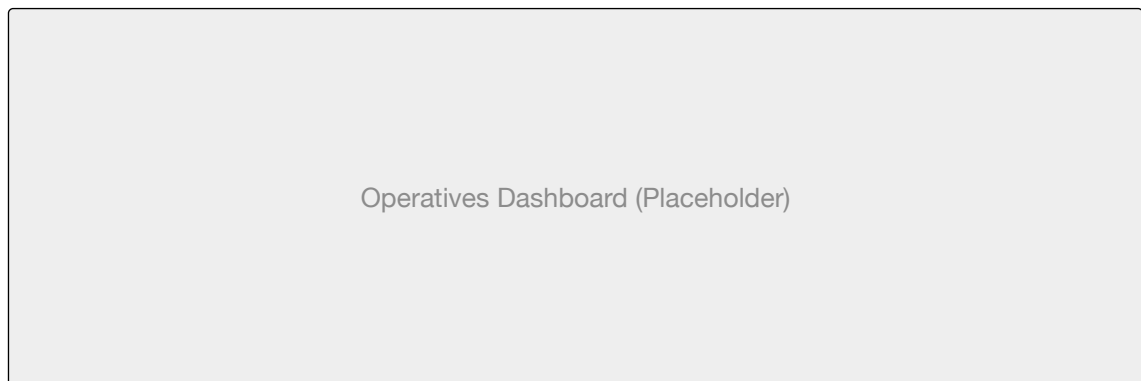


Abbildung 4: Exemplarisches operatives Dashboard²⁶

²⁵ Quelle: Dumas, M. *et al.* (2018), S. 3.

²⁶ Eigene Darstellung; Daten fiktiv.

4 Diskussion

4.1 Vorteile integrierter Informationssysteme

4.1.1 Prozessintegration und Transparenz

Die Analyse des Referenzszenarios aus Abschnitt 3 bestätigt die in der Literatur beschriebenen Vorteile integrierter IS hinsichtlich Prozesstransparenz und Entscheidungsqualität. Die Konsolidierung heterogener Datenpools auf einer einheitlichen Plattform ermöglicht eine konsistente Berichterstattung über Abteilungsgrenzen hinweg, was manuelle Abstimmungsaufwände erheblich reduziert.²⁷

Besonders deutlich zeigt sich dieser Vorteil in der Integration von Einkauf und Finanzbuchhaltung: Durch die automatisierte Fortschreibung von Obligos bei Bestellvorgängen ist der finanzielle Verpflichtungsstand jederzeit ohne manuelle Dateneingaben abrufbar. Diese Echtzeittransparenz bildet die Grundlage für eine fundierte Liquiditätsplanung und ermöglicht ein proaktives Budgetcontrolling.

4.1.2 Planungs- und Entscheidungsqualität

Integrierte Systeme verbessern die Qualität strategischer Entscheidungen durch die systematische Bereitstellung konsolidierter Kennzahlen. Der Einsatz von DSS-Funktionalitäten ermöglicht die Modellierung von Szenarien und die Simulation der Auswirkungen alternativer Entscheidungsoptionen.²⁸

Die zentralen Vorteile lassen sich entlang dreier Dimensionen systematisieren:

- **Transparenzsteigerung:** Durch die einheitliche Datenbasis planen und berichten alle Prozessbeteiligten auf identischen Informationsständen, was informationelle Asymmetrien eliminiert.²⁹

²⁷ Vgl. Shang, S. & Seddon, P. B. (2002), S. 278 f.

²⁸ Vgl. Tenhiälä, A. & Helkiö, P. (2015), S. 149 ff.

²⁹ Vgl. Becker, J. *et al.* (2012), S. 4 f.

- **Prozesssicherheit:** Systemseitige Freigabeworkflows und verbindliche Budgets reduzieren informelle Nebenwege und fördern die Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
- **Steuerungsqualität:** Die Aggregation von Planwerten, Obligos und Ist-Kosten ermöglicht eine präzise Überwachung des Projektfortschritts auf Basis valider KPI.

4.1.3 Governance, Compliance und Skalierbarkeit

IS-Einführungen bieten die Möglichkeit, Freigabeworkflows und Berechtigungskonzepte systemseitig zu implementieren und damit organisatorische Kontrollmechanismen zu formalisieren. Compliance-relevante Anforderungen werden hierdurch nicht mehr durch informelle Absprachen, sondern durch systemische Restriktionen gesichert.³⁰

Ein weiterer Vorteil der Systemarchitektur besteht in der hohen Skalierbarkeit hierarchischer Strukturen. Die frei konfigurierbare Programmhierarchie ermöglicht den Einsatz des Systems sowohl in singulären Unternehmenseinheiten als auch in multinationalen Konzernstrukturen mit heterogenen Buchungskreisen und multiplen Währungsräumen.

4.2 Herausforderungen und Grenzen

4.2.1 Implementierungsaufwand und Kosten

Die in Abschnitt 4.1 dargelegten Vorzüge integrierter IS bedürfen einer kritischen Relativierung, da deren Realisierung an spezifische Rahmenbedingungen geknüpft ist, die für eine Vielzahl von Unternehmen signifikante Hürden darstellen.³¹

Tabelle 4 fasst eine typische Kostenstruktur für ein mittelständisches ERP-Projekt zusammen:

³⁰ Vgl. Shang, S. & Seddon, P. B. (2002), S. 281; Umble, E. J. *et al.* (2003), S. 247 f.

³¹ Vgl. Umble, E. J. *et al.* (2003), S. 250 f.

Tabelle 4: Typische Kostenstruktur eines ERP-Projekts

Kostenart	Anteil am Gesamtbudget	Einmalig / Laufend
Lizenzen / Subscription	ca. 25 %	Laufend
Implementierungsberatung	ca. 35 %	Einmalig
Interne Projektressourcen	ca. 20 %	Einmalig
Schulung und Change Management	ca. 10 %	Einmalig
Infrastruktur und Betrieb	ca. 10 %	Laufend

Ergänzend zu den initialen Implementierungskosten belasten laufende Aufwendungen die Wirtschaftlichkeit des Systembetriebs. Die Lizenzmodelle sowie obligatorische Wartungsgebühren und regelmäßige Systemaktualisierungen generieren fixe Kostenblöcke, die für KMU eine substantielle finanzielle Belastung darstellen können. Für Unternehmen mit geringem Transaktionsvolumen kann das Verhältnis zwischen administrativem Aufwand und funktionalem Nutzen in ein unwirtschaftliches Ungleichgewicht geraten.

4.2.2 Anwenderanforderungen und Prozessstarrheit

Standardisierte ERP-Systeme folgen einem vordefinierten Prozessmodell, das in der Praxis häufig nicht vollständig mit den unternehmensindividuellen Abläufen übereinstimmt. Die Anpassung erfordert entweder eine Adaption der Prozesse an den Systemstandard – was Change-Management-Aufwände nach sich zieht – oder eine technische Individualisierung, die spätere Systemaktualisierungen erschwert.³²

Iterative Investitionsvorhaben, die durch häufige Kurskorrekturen und dynamische Budgetanpassungen gekennzeichnet sind, lassen sich nur schwer in das korsettartige System aus fixen Programmhierarchien und standardisierten Workflows integrieren. Abweichungen vom Standard erzwingen oft kostenintensive kundenspezifische Modifikationen, die nicht nur das Investitionsvolumen erhöhen, sondern auch die langfristige Wartbarkeit beeinträchtigen.

³² Vgl. Tenhiälä, A. & Helkiö, P. (2015), S. 151 f.

4.2.3 Strategische Systemabhängigkeit und Vendor Lock-in

Die tiefe Integration in ein ERP-Ökosystem führt zu einer strategischen Abhängigkeit vom jeweiligen Anbieter, die in der Fachliteratur als *Vendor Lock-in* bezeichnet wird.³³ Ein potenzieller Systemwechsel würde nicht nur die Migration flacher Datensätze erfordern, sondern die Rekonstruktion hochkomplexer, über Jahre gewachsener Logiken — wie etwa mehrjähriger Abrechnungshistorien oder feinjustierter Budgethierarchien.

Da diese Verknüpfungen untrennbar miteinander verwoben sind, käme eine vollständige Extraktion der Daten einem tiefgreifenden Eingriff in die betriebliche IT-Infrastruktur gleich, wodurch in der Praxis Unternehmen, die einmal ein ERP-System eingeführt haben, überwiegend bei demselben Anbieter verbleiben.³⁴

4.3 Kritische Gesamtbewertung

Die Gegenüberstellung von Nutzen und Aufwand ergibt kein allgemeingültiges Urteil, sondern ist stark vom spezifischen Unternehmensprofil abhängig. Für KMU mit geringem Transaktionsvolumen und stabilen Prozessen kann ein leichtgewichtigeres Spezi-alsystem eine wirtschaftlichere Alternative darstellen.³⁵

Für wachstumsorientierte Unternehmen mit komplexen Modulintegrationserfordernissen und regulatorischen Anforderungen — etwa aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) oder den International Financial Reporting Standards (IFRS) — repräsentiert ein umfassendes ERP-System hingegen den strategisch überlegenen Ansatz, da die Vorteile der Prozessintegration und der revisionssicheren Dokumentation die erheblichen Initialaufwände auf mittlere bis lange Sicht überwiegen.

³³ Vgl. Jo, H. & Park, D.-H. (2023), S. 5.

³⁴ Vgl. Umble, E. J. *et al.* (2003), S. 243.

³⁵ Vgl. Shang, S. & Seddon, P. B. (2002), S. 279 f.

5 Fazit

Die vorliegende Arbeit hat die wesentlichen Aspekte der Einführung und des Betriebs betrieblicher IS systematisch analysiert und am Beispiel eines generischen Referenzszenarios veranschaulicht. Die Ergebnisse belegen, dass integrierte ERP-Systeme einen erheblichen Mehrwert hinsichtlich Prozesstransparenz, Entscheidungsqualität und Compliance-Sicherheit generieren können, sofern die Implementierung sorgfältig geplant und durch professionelles Change Management begleitet wird.

Die Analyse macht deutlich, dass der Projekterfolg weniger von der technologischen Leistungsfähigkeit des eingesetzten Systems als von der Qualität der Projektvorbereitung, der Stammdatenpflege sowie dem Commitment aller Beteiligten abhängt. Die häufig beobachtete Unterschätzung dieser weichen Erfolgsfaktoren ist eine der Hauptursachen für die hohe Rate partiell gescheiterter IS-Implementierungen.³⁶

Für die Praxis lässt sich ableiten, dass eine umfassende Anforderungsanalyse, eine realistische Kostenkalkulation unter Einbezug des TCO sowie eine schrittweise Einführungsstrategie entscheidend für die Realisierung des angestrebten betriebswirtschaftlichen Nutzens sind. Unternehmen, die diese Grundsätze konsequent umsetzen, können die Vorteile integrierter IS nachhaltig ausschöpfen und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Zuge der digitalen Transformation substantiell stärken.³⁷

Als Desiderat für künftige Forschung verbleibt die empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem gewählten Cloud-Deployment-Modell – SaaS, PaaS oder IaaS – und den realisierten Nutzeneffekten, da hierzu bislang nur eine begrenzte Anzahl vergleichender Studien vorliegt. Darüber hinaus eröffnet der zunehmende Einsatz von KI-gestützten Automatisierungen innerhalb von ERP-Prozessen ein weiteres Forschungsfeld, dessen betriebswirtschaftliche Konsequenzen bislang unzureichend erfasst sind.

³⁶ Vgl. Umble, E. J. *et al.* (2003), S. 241 f.

³⁷ Vgl. Shang, S. & Seddon, P. B. (2002), S. 279 f.

KI-Hilfsmittelverzeichnis

ChatGPT o4-mini (OpenAI)

- **Nutzung:** Unterstützung bei der Erstellung und strukturellen Gestaltung der Kapitelgliederung der Arbeit.
- **Prompt:** Erstelle eine wissenschaftliche Gliederung für eine Seminararbeit über betriebliche Informationssysteme und digitale Transformation. Die Arbeit soll eine beratungsorientierte Perspektive einnehmen und sowohl theoretische Grundlagen als auch eine praxisnahe Fallanalyse anhand eines Referenzszenarios umfassen.
- **Ergebnis:** Das Modell schlug eine fünfteilige Struktur vor, bestehend aus Einleitung, Grundlagen, praxisbezogener Analyse, kritischer Diskussion sowie Fazit. Die vorgeschlagene Hierarchie wurde als Ausgangspunkt für die finale Gliederung herangezogen und inhaltlich angepasst.

Claude Sonnet 4.6 (Anthropic)

- **Nutzung:** Überarbeitung und stilistische Vereinheitlichung von Textabschnitten zur Sicherstellung eines durchgängig akademisch-formalen Schreibstils.
- **Prompt:** Schreibe den folgenden Abschnitt in einem einheitlichen, wissenschaftlich-formalen Stil um. Beachte dabei die Verwendung des Nominalstils, präziser Fachbegriffe sowie komplexer Hypotaxen. Der Inhalt soll vollständig erhalten bleiben. Abschnitt: [Originaltext]
- **Ergebnis:** Das Modell lieferte überarbeitete Textfassungen, die hinsichtlich Syntax, Nominalisierung und Fachterminologie vereinheitlicht wurden. Die generierten Formulierungen wurden anschließend inhaltlich geprüft, bei Bedarf angepasst und in die jeweiligen Kapitel integriert.

Gemini 2.5 Pro (Google)

- **Nutzung:** Inhaltliche Recherche zu Konzepten, Integrationsprinzipien und betriebswirtschaftlichen Aspekten im Kontext betrieblicher IS.
- **Prompt:** Erkläre die wesentlichen Unterschiede zwischen transaktionalen Informationssystemen (TPS), Management Information Systems (MIS) und Decision

Support Systems (DSS). Gehe dabei insbesondere auf typische Einsatzbereiche und Integrationspotenziale ein.

- **Ergebnis:** Das Modell lieferte eine strukturierte Übersicht der Systemklassen, welche als Grundlage für die konzeptionellen Abschnitte in Kapitel 2 diente. Die Inhalte wurden mit einschlägiger Fachliteratur abgeglichen und im Hinblick auf das Referenzszenario konkretisiert.

Literaturverzeichnis

- Becker, Jörg *et al.* (2012). *Prozessmanagement: Ein Leitfaden zur prozessorientierten Organisationsgestaltung*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Davenport, Thomas H. (1998). Putting the Enterprise into the Enterprise System, in *Harvard Business Review*,.
- Dumas, Marlon *et al.* (2018). *Fundamentals of Business Process Management*, Berlin, Heidelberg: Springer.
- Jo, Hyeon & Park, Do-Hyung (2023). A Study of User Switching Intention for ERP Systems Based on Push-Pull-Mooring Model, in *PLOS ONE*, Bd. 18, Nr. 11, S. e289483.
- Klaus, Helmut *et al.* (2000). What Is ERP?, in *Information Systems Frontiers*, Bd. 2, Nr. 2, S. 141–162.
- Shang, Shari & Seddon, Peter B. (2002). Assessing and Managing the Benefits of Enterprise Systems: The Business Manager's Perspective, in *Information Systems Journal*, Bd. 12, Nr. 4, S. 271–299.
- Tenhiälä, Antti & Helkiö, Pekka (2015). Performance Effects of Using an ERP System for Manufacturing Planning and Control under Dynamic Market Requirements, in *Journal of Operations Management*, Bd. 36, S. 147–164.
- Umble, Elisabeth J. *et al.* (2003). Enterprise Resource Planning: Implementation Procedures and Critical Success Factors, in *European Journal of Operational Research*, Bd. 146, Nr. 2, S. 241–257.